振动与波

物理竞赛一轮讲义

第一讲

机械振动

2026

目录

第一讲　机械振动 **1**

1.1　回复力与平衡位置 1

1.2　运动方程、初始条件与相位 2

1.3　能量与有效参数 5

1.4　小振动与单摆 9

1.5　接触、摩擦与分段运动 10

1.6　参数改变与振动测量 11

1.7　例题与分析 12

1.8　本讲小结 21

1.9　练习 21

练习解答 23

第一讲　机械振动

1.1　回复力与平衡位置

振动描述物体在一定位置附近的往复运动。周期性只是运动结果，判断能否作简谐振动必须从受力或势能出发。平衡位置是振动方向上的合力为零的位置；它不一定是弹簧原长的位置，也不一定对应每一个力为零。回复力指沿振动坐标、使物体趋向平衡位置的合力，不能在真实受力之外再添加一个“回复力”。

把平衡位置记为 $x=0$，若在所讨论的整个区间有

$$F_x=-Kx,\qquad m\ddot{x}+Kx=0,\qquad K>0,$$

则物体作简谐振动。负号表明力和位移方向相反，K 是对该坐标而言的有效劲度系数，未必等于装置中某一根弹簧的劲度。若实际关系含 x^2,x^3 等项，只能在这些项足够小时作线性近似。回复力始终指向平衡位置还不够，例如大小恒定的回复力不会给出正弦运动。

竖直弹簧振子最能说明坐标选择的作用。设向下为正，总伸长为 z，则 $m\ddot{z}=mg-kz$。静止伸长 $z_0=mg/k$，令 $x=z-z_0$，代入后得到 $m\ddot{x}=-kx$。重力改变平衡位置，却不改变理想线性弹簧振子的角频率。这里同时要求弹簧保持弹性、物体不脱离支承、阻力可忽略；若这些条件在运动中改变，方程也必须分段。

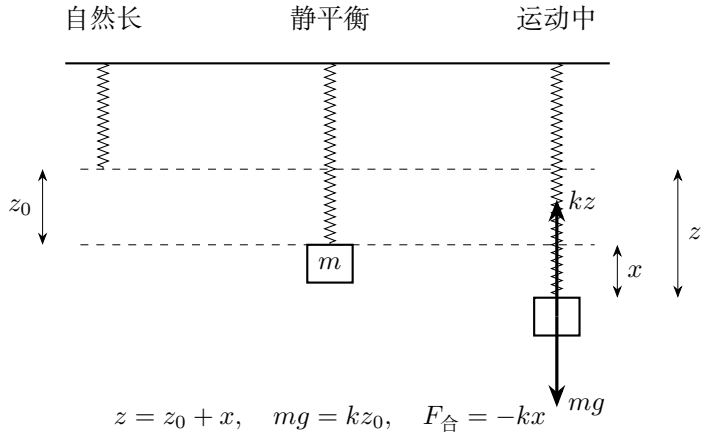


图 1.1: 用同一个弹簧连接点比较自然长、静平衡与运动中的位置

图 1.1 把自然长位置和平衡位置分开：静伸长满足 $kz_0 = mg$，以平衡位置为零点的位移 x 才满足 $F = -kx$。若仍从自然长量位移，重力常量项就必须保留，不能把两种坐标的弹力表达式混用。

1.2 运动方程、初始条件与相位

先求解 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$，其中 $\omega = \sqrt{K/m}$。试取指数形式 $x = e^{\lambda t}$，则 $\dot{x} = \lambda e^{\lambda t}$、$\ddot{x} = \lambda^2 e^{\lambda t}$；代入并约去不为零的指数因子，得到特征方程 $\lambda^2 + \omega^2 = 0$，两根为 $\lambda = \pm \mathrm{i}\omega$。由 $e^{\mathrm{i}\omega t} = \cos\omega t + \mathrm{i}\sin\omega t$，实数运动的通解可写为

$$x = C\cos\omega t + D\sin\omega t.$$

将常数取成 $C = A\cos\varphi$、$D = -A\sin\varphi$，由余弦和角公式合并为 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$。相位增加 2π 时位置和速度同时复原，故 $T = 2\pi/\omega$。求导时令 $\psi = \omega t + \varphi$，先求外层三角函数再乘 $\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}t = \omega$：

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\psi}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = (-A\sin\psi)\omega, \qquad a = \frac{\mathrm{d}(-A\omega\sin\psi)}{\mathrm{d}\psi}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = (-A\omega\cos\psi)\omega.$$

于是

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi), \qquad a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x.$$

把解代回方程，位移、速度、加速度三者的关系便得到验证。振幅 A 取非负值；相位 $\omega t + \varphi$ 说明振子处于一个周期的什么阶段。同一位移在一周期内通常经过两次，速度符号不同，所以只由 x_0 求出的余弦值不能唯一确定初相。

已知 x_0, v_0 时，

$$A^2 = x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}, \quad \cos\varphi = \frac{x_0}{A}, \quad \sin\varphi = -\frac{v_0}{A\omega}.$$

应同时用正弦、余弦选择象限。若 $A = 0$，物体始终静止，初相没有独立物理意义。计算从一个位置到另一个位置的时间，应先在参考圆上标出运动方向，再取最小的非负相位增量 $\Delta\psi$，用 $\Delta t = \Delta\psi/\omega$。不能把位移差除以平均速率来代替相位分析。

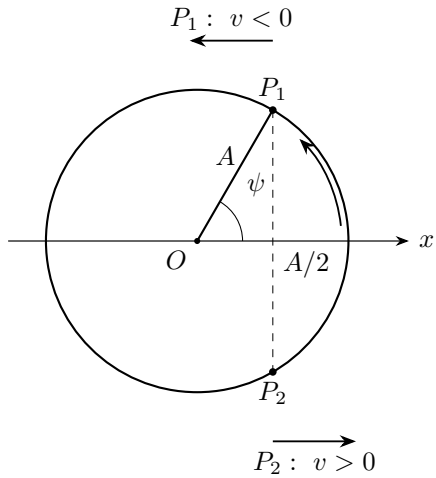


图 1.2: 余弦投影时相位逆时针增加，上下两点投影相同而速度相反

图 1.2 中参考圆半径给振幅，转角给相位，投影点的位置给位移。上、下半圆的两点可以投影到同一位置，却有相反速度，因此用初态定相位时还必须看投影的运动方向。参考圆是计算工具，振子并未沿圆运动。

1.2.1 从初态到完整运动的确定

前面的特征方程给出两个独立实解 $\cos\omega t$ 与 $\sin\omega t$，所以 $x = C\cos\omega t + D\sin\omega t$。逐项求导为 $\dot{x} = -\omega C\sin\omega t + \omega D\cos\omega t$。在 $t = 0$ 分别代入位置与速度初值，有 $x_0 = C$、$v_0 = \omega D$，因而 $C = x_0, D = v_0/\omega$。这一形式在初态不是端点或平衡位置时很方便，因为无需一开始就选择初相。需要振幅和相位时，再与 $A\cos(\omega t + \varphi)$ 比较：$C = A\cos\varphi, D = -A\sin\varphi$。

给定初态后，运动在理想模型中是唯一的。只规定振幅却不规定初态，仍有一整族相位不同的运动；只规定某时刻速度大小而不规定方向，也不能确定是哪一条时间支路。画参考圆时应写明采用余弦投影，正转方向代表相位增加。不能在同一解答里先用余弦定义角，再用正弦投影公式而不转换。

例如从 $x = A/2$ 向右开始，接下来到右端点的相位增量为 $\pi/3$；从同一位置向左开始，下一次到右端点却要走 $5\pi/3$。两个时刻的位移相同，未来到达时间相差很大。解决这类歧义，应把“位置条件”和“运动方向条件”分开写入方程，求出相位后再选择最短正时间。

相空间也能表达同一关系：$x^2/A^2 + v^2/(A^2\omega^2) = 1$ 是一条椭圆。横轴是位移，纵轴是速度，运动方向由加速度 $a = -\omega^2 x$ 决定。它不是质点在真实空间的轨迹，而是状态随时间演化的表示。使用图像时先说明两个坐标轴的物理量，可避免把参考圆、空间轨迹和振动图相互混淆。

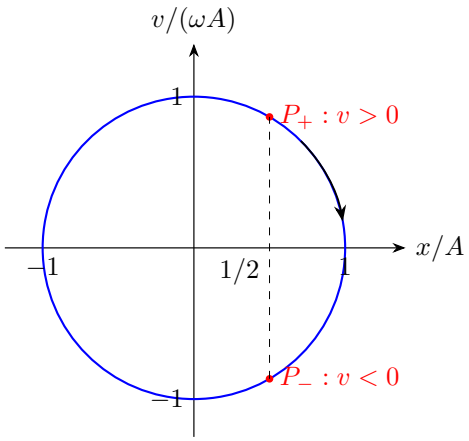


图 1.3: 相图以速度为纵坐标，时间增加时按顺时针沿状态圆运动

图 1.3 的两轴均已按振幅归一化，圆上的每一点代表一个瞬时状态。$x = A\cos\psi$、$v = -\omega A\sin\psi$ 给出 $x^2/A^2 + v^2/(\omega^2A^2) = 1$；右半圆的上、下两点位移相同，速度却反向。给定 x_0, v_0 后，应同时用余弦和正弦确定初相象限。时间增大时状态沿顺时针转动；它是状态图，不是质点在空间中的圆形轨迹。

参考圆的纵坐标是 $A\sin\psi = -v/\omega$，相图的纵坐标却是 v/ω，二者反号。因此图 1.2 的参考点逆时针转动，图 1.3 的状态点顺时针转动；同一物理运动没有改变，只是纵坐标换成了相反号的物理量。

1.2.2 位移区间、相位区间与停留时间

振子的速度随位置改变，相同长度的路程所需时间并不相等。若质点正向左运动，由 x_1 到 x_2，其中 $A \geq x_1 > x_2 \geq -A$，可在参考圆上取 $0 \leq \psi \leq \pi$。由 $x = A\cos\psi$，起、末相位分别为 $\arccos(x_1/A)$、$\arccos(x_2/A)$，所以

$$\Delta t = \frac{1}{\omega}\left[\arccos\frac{x_2}{A} - \arccos\frac{x_1}{A}\right].$$

图 1.4 的同一水平投影可对应上、下两个圆周点，因此先确定速度方向，再选择相位区间；若转向后才到达终点，则还要加上到端点的相位，不能直接用两个反余弦相减。

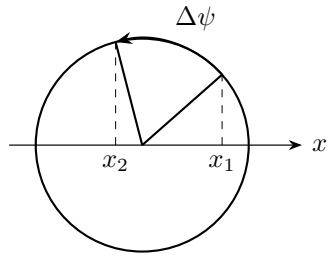


图 1.4: 向左运动支上的两个位置与相位增量

例如在一个周期内统计 $|x| < b$ 的总时间，$0 < b < A$。向左的一次穿越从 $+b$ 到 $-b$，相位差为 $\arccos(-b/A) - \arccos(b/A) = 2\arcsin(b/A)$；向右还有完全相同的一次。因此总停留时间

$$\Delta t_{\text{middle}} = \frac{4}{\omega}\arcsin\frac{b}{A}, \qquad \frac{\Delta t_{\text{middle}}}{T} = \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{b}{A}.$$

当 $b = A/2$ 时，中间一半长度区间只占全周期的 $1/3$，其余 $2/3$ 时间在两端。这是端点附近速度小的定量表现，并非“距离占一半，时间也占一半”。检查 $b \to 0$ 和 $b \to A$，时间分别趋零与 T，说明区间边界处理一致。

若从速度式积分，向左支路有 $\mathrm{d}t = -\,\mathrm{d}x/[\omega\sqrt{A^2 - x^2}]$，所以

$$\Delta t = \frac{1}{\omega}\int_{x_2}^{x_1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{A^2 - x^2}}.$$

作换元 $x = A\sin u$，取 $-\pi/2 \le u \le \pi/2$，则 $\mathrm{d}x = A\cos u\,\mathrm{d}u$ 且根号为 $A\cos u$；上下限相应变为 $u_i = \arcsin(x_i/A)$。因此

$$\Delta t = \frac{1}{\omega}\int_{u_2}^{u_1}\mathrm{d}u = \frac{1}{\omega}[u]_{u_2}^{u_1} = \frac{1}{\omega}\left[\arcsin\frac{x_1}{A} - \arcsin\frac{x_2}{A}\right].$$

再用 $\arcsin z = \pi/2 - \arccos z$ 便恢复前面的相位式。根号来自能量式，负号来自向左支路；端点处分母为零，但换元后的积分仍有限。这种方法与参考圆结果一致，参考圆还可帮助核对转向前后的支路。

1.3 能量与有效参数

振子的速度随位置改变，能量式可以从运动方程直接得到。在一段单调运动中，链式求导给出 $\ddot{x} = \mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = (\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t) = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，所以 $mv\,\mathrm{d}v = -Kx\,\mathrm{d}x$。从初态 (x_0, v_0) 积分到任一状态 (x, v)，分别以 w, ξ 作积分变量：

$$m\int_{v_0}^{v} w\,\mathrm{d}w = -K\int_{x_0}^{x}\xi\,\mathrm{d}\xi, \qquad m\left[\frac{w^2}{2}\right]_{v_0}^{v} = -K\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_{x_0}^{x}.$$

代入上下限并移项，有

$$\frac{m}{2}(v^2-v_0^2)=-\frac{K}{2}(x^2-x_0^2),\qquad \frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Kx^2=E.$$

转向处虽不能把 x 作为局部单调参数，能量关系仍由两侧连续性成立。把端点 $x=\pm A, v=0$ 代入，得 $E=KA^2/2$，继而 $v^2=\omega^2(A^2-x^2)$。根号只给速率；向左运动须取负根，向右取正根。平衡位置速率最大而加速度为零，端点速率为零而加速度大小最大，这是能量分配与回复力共同决定的。

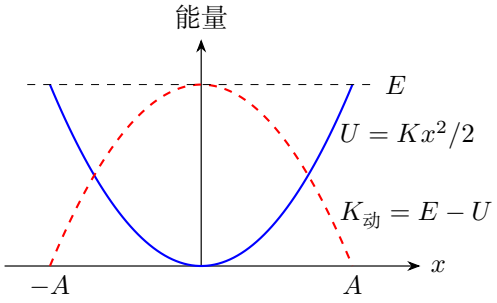


图 1.5: 位置只决定动能大小；同一动能仍可对应两个速度方向

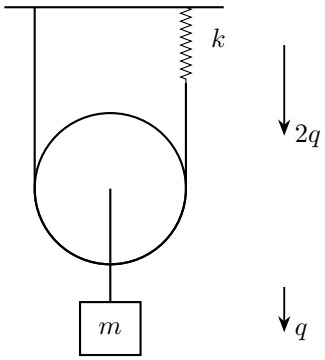
图 1.5 中势能与动能相加恒为 E，但能量不能区分往返支路，仍要补上速度方向。若复杂装置只有一个独立坐标 q，应先写每个物体的速度和每根弹簧的形变，再合成系统能量。例如 $v_i=b_i\dot q$、$\Delta\ell_j=a_jq$ 时，

$$K=\frac{1}{2}\Big(\sum_i m_ib_i^2\Big)\dot q^2,\quad U=\frac{1}{2}\Big(\sum_j k_ja_j^2\Big)q^2.$$

于是 $M_{\text{eff}}=\sum m_ib_i^2$、$K_{\text{eff}}=\sum k_ja_j^2$。转动物体还要加 $I_i\dot\theta_i^2/2$。几何传动比进入的是平方，不能仅数绳段便断定质量或劲度翻倍。在上述传动比为常量的近似中，对能量逐项求导，

$$0=\frac{\mathrm{d}(K+U)}{\mathrm{d}t}=\frac{M_{\text{eff}}}{2}(2\dot q\ddot q)+\frac{K_{\text{eff}}}{2}(2q\dot q)=\dot q(M_{\text{eff}}\ddot q+K_{\text{eff}}q).$$

在运动区间约去 $\dot q$ 后，再由连续性延伸到转向瞬间，得到完整运动方程。



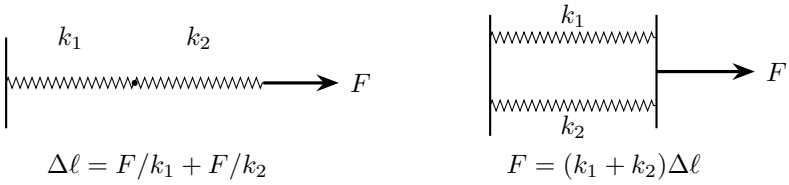
负载：$v=\dot{q}$
弹簧：$\Delta\ell=2q$
$K_{\text{eff}}=4k$

图 1.6: 以负载下移 q 为坐标，动滑轮使弹簧伸长增量为 2q

例如图 1.6 中，绳轮均无质量且无摩擦，负载相对静平衡下移 q。两支承绳段合计增加 $2q$，弹簧下端必须下移 $2q$。于是动能为 $m\dot{q}^2/2$，弹簧相对平衡的二次势能为 $k(2q)^2/2$，得到 $\omega=\sqrt{4k/m}$。重力与静态弹力的一次项在平衡处相消。若改以弹簧端位移 $Q=2q$ 为坐标，则有效质量变为 $m/4$、有效劲度为 k，频率完全相同。

这些有效参数应对应同一坐标。若改用 $Q=cq$，则 $M_Q=M_{\text{eff}}/c^2$、$K_Q=K_{\text{eff}}/c^2$，比值及周期不变。若速度传动比随 q 改变，动能系数一般也随位置改变；只有在平衡位置附近取其最低阶，并同时把势能展开到二次，才可直接套用小振动频率。

对质量可忽略的弹簧和连接件，图 1.7 中的串联连接点净力为零，两弹簧受力相同，形变量相加，故 $1/k_{\text{eq}}=1/k_1+1/k_2$；并联弹簧形变量相同，力相加，故 $k_{\text{eq}}=k_1+k_2$。使用前必须先核对实际约束，不能仅凭装置外观命名。



$\Delta\ell=F/k_1+F/k_2$　　$F=(k_1+k_2)\Delta\ell$

图 1.7: 串联相加的是形变量，并联相加的是对同一物体的弹力

1.3.1 平衡势能、重力做功与有效质量

竖直振子若以原长位置向下的坐标 z 计算，总势能为 $U=kz^2/2-mgz$。配方得 $U=k(z-mg/k)^2/2-m^2g^2/(2k)$。后一项为与位置无关的常数，不影响运动。因而相对平衡位置用 $kx^2/2$ 表示势能，实际已经合并了重力势能与弹性势能，

不能随后再加一次 mgx。这解释了“重力只改变平衡位置”在能量表达中的具体含义。

两物块用一根弹簧相连、在光滑水平面自由运动时，“参与振动的质量”尤其不能取两质量之和。图 1.8 取 x 向右，弹簧原长为 ℓ_0，相对伸长 $q = x_2 - x_1 - \ell_0$。记 $M = m_1 + m_2$，则质心速度和伸长速率分别满足

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = M V_C, \qquad v_2 - v_1 = \dot{q}.$$

由第二式 $v_2 = v_1 + \dot{q}$ 代入第一式，逐步得到

$$v_1 = V_C - \frac{m_2}{M}\dot{q}, \qquad v_2 = V_C + \frac{m_1}{M}\dot{q}.$$

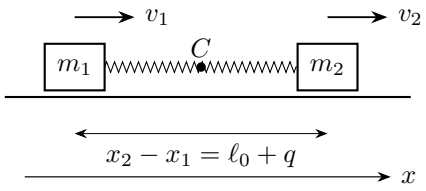


图 1.8: 质心平移与弹簧相对伸长的两个运动部分

图中 C 的运动描述整体平移，q 的变化描述两端相互靠近或远离。将两个速度代入动能，交叉项系数为 $-m_1 m_2/M + m_2 m_1/M = 0$；相对运动二次项的系数则为

$$m_1 \frac{m_2^2}{M^2} + m_2 \frac{m_1^2}{M^2} = \frac{m_1 m_2 (m_1 + m_2)}{M^2} = \frac{m_1 m_2}{M}.$$

因此 $K = M V_C^2/2 + \mu_r \dot{q}^2/2$，其中 $\mu_r = m_1 m_2/M$ 称为约化质量。水平外力为零使 V_C 恒定，平移能量不与弹簧交换；内部运动满足 $\mu_r \ddot{q} + kq = 0$，故周期为 $2\pi\sqrt{\mu_r/k}$。

还可直接检查弹簧力：$m_1 \ddot{x}_1 = kq$、$m_2 \ddot{x}_2 = -kq$，相减得 $\ddot{q} = -k(1/m_1 + 1/m_2)q$，与能量法一致。两质量相等时 $\mu_r = m/2$，两端同时移动使相对伸长变化更快；$m_2 \to \infty$ 时 $\mu_r \to m_1$，才趋近固定端振子。把有限质量物块真正固定会引入外部约束，应重新建模，而不能仍要求系统动量守恒。

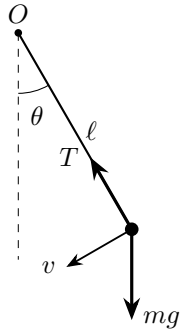
用能量识别频率时，还应区分系统是否有耗散。若摩擦在一周期做负功，总能量不守恒，即使每一段方程含正弦解，也不能沿用同一条能量椭圆。若平衡位置突然改变而位置速度连续，新振幅应以新的中心重新计算。振幅变化可能来自初态重定义，也可能来自能量损失，物理原因并不相同。

1.4 小振动与单摆

对可转动系统，坐标应选转角而非任意水平位移。单摆的切向方程为 $ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$。当 $|\theta| \ll 1$ 且用弧度表示时，$\sin\theta \simeq \theta$，于是

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0, \qquad T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

这里忽略的是非线性项，而不是向心加速度。绳张力一般不等于 $mg\cos\theta$，径向方程仍包含 mv^2/l；它只是不进入切向运动方程。摆长是悬点至质点的距离，圆弧槽的小振动则由局部曲率半径决定。



切向：$m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$
径向：$T - mg\cos\theta = mv^2/\ell$

图 1.9: 小摆近似线性化的是切向重力，径向向心加速度仍然存在

图 1.9 把切向与径向分开：周期来自切向线性化，张力则要由径向方程另求。更普遍地，若势能在平衡位置 q_0 附近可展开为 $U(q) = U(q_0) + \frac{1}{2}U''(q_0)(q-q_0)^2 + \cdots$，则稳定条件是 $U''(q_0) > 0$，小振动角频率为 $\sqrt{U''(q_0)/M_{\text{eff}}}$。若二阶项为零，必须继续检查高阶项；不能直接称为随遇平衡。

1.4.1 近似精度与周期的适用范围

单摆中 $\sin\theta = \theta - \theta^3/6 + \cdots$，将三次项相对一次项比较，可用 $\theta_{\max}^2/6$ 估计回复力线性化的相对误差量级。这里 θ 必须用弧度。若题设摆角不小，周期会随振幅增加，不能用“小振动”三个字代替定量检查。圆弧槽也应以最大弧长与曲率半径的比值作为小参数。

当一个振动系统包含刚体转动时，动能中的惯性参数是转动惯量 I。设回复力矩 $M = -\kappa\theta$，则 $I\ddot{\theta} + \kappa\theta = 0$，周期为 $2\pi\sqrt{I/\kappa}$。复摆中 $\kappa = mgd$，d 为悬点到质心距离，因此 $T = 2\pi\sqrt{I/(mgd)}$。不能把杆长直接代入单摆公式，除非已证明质量可集中在某一点。

判断周期是否与振幅无关时，要先确认运动方程的线性和约束的持续性。线性回复力可以给出严格等时性；几何非线性的小摆只在一阶近似下等时。振子越过接触边界后，虽然接触区间内仍有同样的 ω，其完整往返时间却一般依赖释放高度。等效方法的目的，是把这些条件显式保留在可计算的模型中。

1.5　接触、摩擦与分段运动

理想简谐方程只在约束不变的区间成立。小球放在弹簧托盘上，托盘只能推而不能拉；若求出的支持力变负，说明小球已经脱离。存在库仑摩擦时，摩擦方向由速度决定，向右、向左两个阶段的平衡位置不同，每段仍可能是简谐形式，但整个运动不是等振幅的简谐运动。转向处速度为零，还须比较弹力和最大静摩擦力，决定是否能够再次启动。

处理阶段变化时，先确定切换条件，再把前一段末态的位移和速度作为下一段初始条件。接触与脱离通常连续传递位置、速度；碰撞则要先用冲量或恢复系数决定速度变化。周期、接触时间、全过程时间是不同的量，不能把一段运动默认延长为完整周期。

1.5.1　支持力限制与干摩擦的阶段连接

托盘承托小球时，先讨论二者共同运动是否成立。以共同平衡位置为 $x=0$、向上为正，若共同运动的角频率为 ω，则小球的竖直方程为 $N-mg=m\ddot{x}=-m\omega^2 x$，所以 $N=m(g-\omega^2 x)$。图 1.10 中的支持力只能向上，因而共同运动只在 $x\le g/\omega^2$ 内可能。振幅 $A<g/\omega^2$ 时全程满足；$A>g/\omega^2$ 时，小球在上行途中到达此边界便脱离，速度由 $v^2=\omega^2A^2-g^2/\omega^2$ 确定。

恰有 $A=g/\omega^2$ 时，支持力只在最高点瞬时为零，速度也为零；这本身不意味着存在一段分离飞行。进入脱离阶段后，小球仅受重力，托盘的受力和振动中心也随载荷减少而改变。下一次接触必须由两者的位置相等且正在靠近共同确定，不能继续把小球的位置延拓成原正弦曲线。

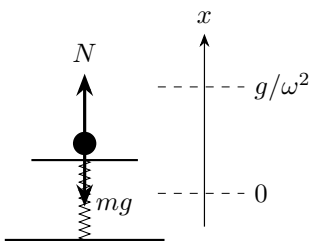


图 1.10: 承托接触中的真实受力与共同运动边界

干摩擦造成的分段中心可以用同样的坐标方法处理。水平振子从原长右侧 $x=a>0$ 静止释放，设能够启动，动摩擦大小为 f_k。向左运动时摩擦向右，故 $m\ddot{x}=-kx+f_k=-k(x-c)$，其中 $c=f_k/k$。令 $y=x-c$，则 $\ddot{y}+\omega^2 y=0$、$\omega^2=k/m$，因此按前面的特征方程法有 $y=C\cos\omega t+D\sin\omega t$。初态给出 $C=y(0)=a-c$，而 $\dot{y}(0)=\omega D=0$ 给 $D=0$，于是 $x=c+(a-c)\cos\omega t$。求导得到 $\dot{x}=-(a-c)\omega\sin\omega t$；下一次速度为零对应 $\omega t=\pi$，故下一转向位置为 $x_1=c-(a-c)=2c-a$。若 $a>2c$，左侧端点离原长的距离为 $a-2c$，较原来减少 $2f_k/k$。

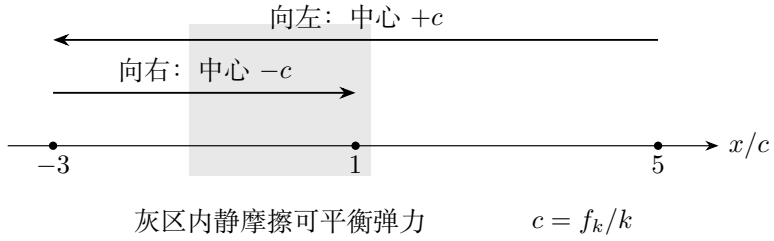


图 1.11: 示意取初端点 $a=5c$，最大静摩擦为 $1.2f_k$，振子在第二次转向时停住

图 1.11 将端点的推进与最终停止分开。这一结论以该半程确实运动到转向点为前提。到达 x_1 后，先检查 $|kx_1|\le f_{s,\max}$：满足时静摩擦可以平衡弹力，振子停住；不满足时才反向启动，使用相反的摩擦方向和新的中心。只有连续跨越两侧的阶段才可说每整周期振幅减少 $4f_k/k$，不能用这个数越过最终停止阶段。这里的每段角频率相同，分段中心、机械能和后续是否还能振动却不同。

1.6 参数改变与振动测量

实验中测量周期，宜记录若干完整振动的总时间再除以次数，减少起止反应误差。计数必须选同一运动方向经过同一位置的事件；若把每次过平衡位置都记作一次完整振动，会使周期少算一半。由位移图读出振幅和周期后，还要由初始斜率判定速度方向，不能仅由图像某一高度确定初相。

竖直弹簧可由静伸长测得 $k/m=g/\delta_0$，从而预测 $T=2\pi\sqrt{\delta_0/g}$。这个预测要求静态和振动中使用同一段线性弹性范围。如果静伸长与周期测量明显不符，应检查弹簧质量、阻力、连接件质量和支承是否运动，不能先通过改变相位来弥补，因为相位不改变周期。质量分布在弹簧内时，弹簧不同部分速度不同，参与动能的有效质量也不是简单等于整个弹簧质量。

突然增加恒力会平移平衡位置。若旧平衡点为零，新增向右恒力 F_0，新平衡为 $x_e=F_0/k$；切换瞬间旧位置 x_i 与速度 v_i 连续，新振幅为 $\sqrt{(x_i-x_e)^2+v_i^2/\omega^2}$。若原来在旧平衡位置静止，则新振幅是 $|F_0|/k$。这是改变初态相对新中心的位置，

并非周期改变。若突然改变劲度，则新角频率和新能量关系也同时改变，必须重新计算。

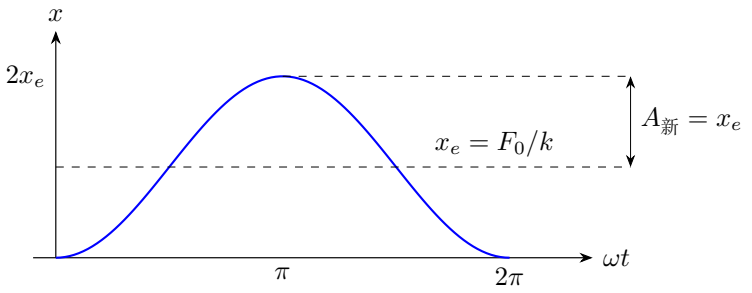


图 1.12: 突然加恒力后运动中心移到 x_e，初态相对新中心的偏离决定新振幅

图 1.12 取 $F_0 > 0$、旧平衡位置静止的初态。切换后 $m\ddot{x} = -kx + F_0 = -k(x - x_e)$，令 $y = x - x_e$ 后得到 $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$。通解 $y = C\cos\omega t + D\sin\omega t$ 的初值为 $y(0) = -x_e$、$\dot{y}(0) = 0$，所以 $C = -x_e, D = 0$，恢复原坐标得 $x = x_e(1-\cos\omega t)$。第一个端点在旧坐标 $2x_e$ 处；振幅却是相对新中心的 x_e，并非 $2x_e$。曲线的周期仍为 $2\pi/\omega$。若外力随后撤去，就须以撤力瞬间的 x, v 再建立下一段初态。

真实振动受到小阻力时，振幅会缓慢衰减。用相邻多个周期比较振幅，可以区分能量损耗和单次初态误差。若阻力与速度近似成正比，线性方程还含 $\dot{x}$ 项；干摩擦则是按速度符号切换的恒力，两者的衰减规律不同。本讲分段干摩擦不能改写成一个等效的常数阻尼系数后直接使用。把理想模型的结论与偏离模型的迹象联系起来，有助于判断哪些计算精度具有物理意义。

1.7 例题与分析

例 1.1 (竖直弹簧上的小球)**.** 质量 m 的小球由劲度系数 k 的竖直轻弹簧托着，上下振动。求周期，并求始终不脱离弹簧的振幅条件。

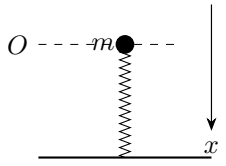


图 1.13: 题设：竖直弹簧上的小球

解　由静压缩量消去重力常量项

以图 1.13 中小球的静止位置 O 为原点，向下取 x 正方向。先求静压缩量：静止时 $k\delta_0 = mg$，故 $\delta_0 = mg/k$。小球下移 x 后压缩量是 $\delta_0 + x$，弹簧向上的支持力为 $N = k(\delta_0 + x)$。对小球列牛顿第二定律，

$$m\ddot{x} = mg - N = mg - k\delta_0 - kx = -kx.$$

方程可写成 $\ddot{x}+(k/m)x = 0$，与简谐方程比较得到 $\omega = \sqrt{k/m}$，因此 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$。这一步成立的前提是球和弹簧保持接触。

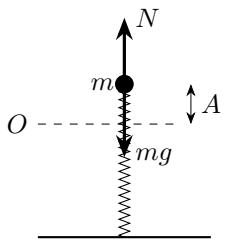


图 1.14: 解答过程：竖直弹簧上的小球

在最高点检查最小支持力和临界接触

图 1.14 画出最高点的受力，此时 $x = -A$。由于 N 随 x 单调增加，全程的最小支持力在最高点，

$$N_{\min} = k(\delta_0 - A) = mg - kA.$$

弹簧只能向上推球，故要求 $N_{\min} \geq 0$，解得 $A \leq mg/k$。等号表示最高点瞬时恰无支持力，随后球向下运动仍可恢复接触；若 $A > mg/k$，在到达形式上的最高点之前就已脱离，必须将自由飞行另列为一段。周期不含 g，但允许振幅含 g，分别对应运动方程与单向接触约束。

例 1.2 (浮块的竖直小振动)**.** 密度 $\rho_b < \rho$、高 H、水平截面积 S 的均匀直柱浮在密度 ρ 的液体中。忽略液体随动惯性、液面变化及阻力，浮力始终按瞬时静水浸深计算。稍向下压后释放，求周期和保持部分浸没的振幅范围。

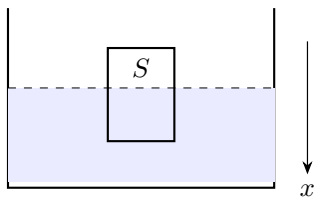


图 1.15: 题设：浮块的竖直小振动

解　由静浮力确定平衡浸深

在图 1.15 中取静止浸深为 d_0。浮块质量 $m=\rho_b SH$，静止时 $\rho g S d_0 = mg$，所以 $d_0 = \rho_b H/\rho$。令相对平衡位置向下位移为 x，此时浸深变为 d_0+x，向上的浮力为 $B=\rho g S(d_0+x)$。

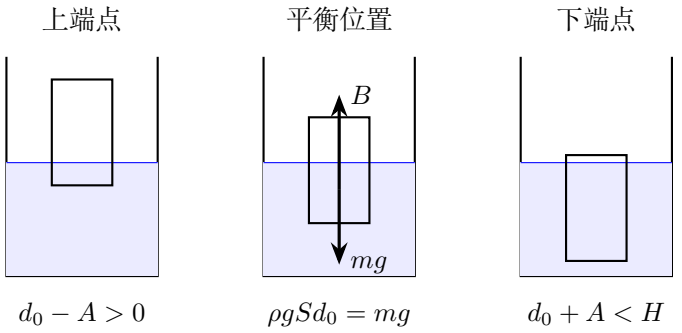


图 1.16: 液面近似固定时，三个位置的浸深分别为 d_0-A、d_0、d_0+A

由浸深增量得到线性回复力和周期

沿图 1.16 的向下方向列方程，

$$m\ddot{x} = mg - B = \rho g S d_0 - \rho g S(d_0+x) = -\rho g S x.$$

两边除以 $m=\rho_b SH$，得 $\ddot{x} + [\rho g/(\rho_b H)]x = 0$，于是

$$\omega^2 = \frac{\rho g}{\rho_b H}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{\rho_b H}{\rho g}}.$$

用露出和全浸两个边界限制振幅

上、下端点分别有浸深 d_0-A、d_0+A。要在整个周期内保持部分浸没，应同时满足 $d_0 - A > 0$ 和 $d_0 + A < H$，故 $A < \min(d_0, H-d_0)$。等号处刚好露出或全浸；再增大振幅，排液体积与位移的关系就要分段。截面积 S 同时进入惯性与浮力增量，约去后周期与 S 无关。

例 1.3 (静止三角框中的移动物体)**.** 三根相同均匀杆组成边长 l 的正三角框，顶点 C 铰接于固定水平轴。质量 m 的小物体可通过自身驱动调节与底杆的水平相互作用，沿底杆 AB 运动且不另受外部水平力，而框架始终静止。求物体的运动规律。

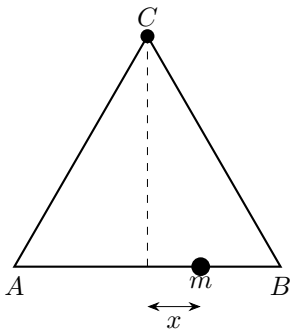


图 1.17: 题设：静止三角框中的移动物体

解　分清静止框架与运动物体的研究对象

在图 1.17 中记底边中点为 O，物体相对 O 向右位移 x，$CO = h = \sqrt{3}l/2$。框架保持静止，三根相同杆的总重力作用线通过 C，对悬点无力矩。设框架对物体的竖直力为 N，水平力的带符号分量为 f_x；物体无竖直加速度，故 $N = mg$。

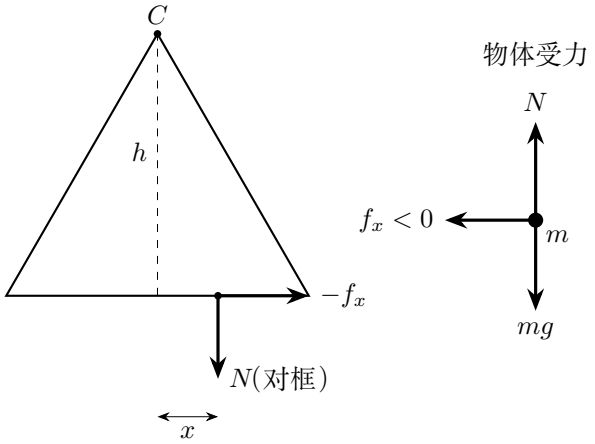


图 1.18: 先对静止框架取矩求相互作用，再对物体列平动方程

用框架零力矩求所需水平相互作用

图 1.18 右图对物体规定水平力 f_x 向右为正，在 $x>0$ 时它实际向左。左图中物体对框架的反作用力为向下 N 及向右 $-f_x$。以逆时针力矩为正，对框架绕 C 取矩，

$$-Nx-hf_x=0,\qquad f_x=-\frac{N}{h}x=-\frac{mg}{h}x.$$

由平动方程确定振动规律和可实现条件

再单独对物体沿 AB 列 $m\ddot{x}=f_x$，得到 $\ddot{x}+(g/h)x=0$。令 $\omega^2=g/h$，试取 $x=\mathrm{e}^{\lambda t}$，两次求导为 $\lambda\mathrm{e}^{\lambda t}$、$\lambda^2\mathrm{e}^{\lambda t}$。代入方程并约去指数，得 $\lambda^2+\omega^2=0$，根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，故实通解为

$$x=C\cos\omega t+D\sin\omega t,\qquad \dot{x}=-C\omega\sin\omega t+D\omega\cos\omega t.$$

题目未指定初态，记 $x(0)=x_0$、$\dot{x}(0)=v_0$，则 $C=x_0$、$D=v_0/\omega$，完整运动为

$$x(t)=x_0\cos\omega t+\frac{v_0}{\omega}\sin\omega t,\qquad T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}.$$

振幅 $A=\sqrt{x_0^2+v_0^2/\omega^2}$ 须满足 $A\le l/2$，使物体不越过杆端。此处先用框架转动平衡确定水平相互作用，再用物体平动方程确定运动；“框架始终静止”是题目给定的约束，这给出驱动必须实现的运动规律，普通光滑底杆不能自行提供所需水平力，恒定动摩擦也不能在全程代替这个主动作用。

例 1.4 (弹簧和动滑轮的等效劲度)**.** 两竖直轻弹簧劲度为 k_1,k_2，下端由跨过轻动滑轮的不可伸长轻绳连接。滑轮轴悬质量 m 的物体。求竖直振动周期。

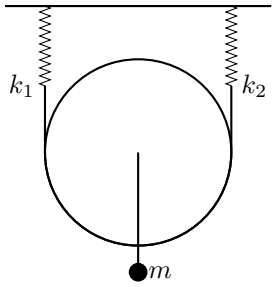


图 1.19: 题设：弹簧和动滑轮的等效劲度

解　先对两直绳段作长度变化分析

在图 1.19 中先以静平衡状态为基准。记绳张力为 $T_0+\Delta T$，平衡时 $2T_0=mg$。滑轮轴向下位移 x，两弹簧下端向下位移 x_1,x_2。两直绳段的长度增量分别为 $x-x_1$、$x-x_2$，包绕弧长不变，所以

$$(x-x_1)+(x-x_2)=0,\qquad x_1+x_2=2x.$$

由等张力求两个弹簧端点的位移分配

轻绳和轻滑轮使两侧张力相同，胡克定律给 $k_1x_1 = k_2x_2 = \Delta T$。代入约束，

$$\Delta T\left(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right) = 2x, \quad \Delta T = \frac{2k_1k_2}{k_1+k_2}x.$$

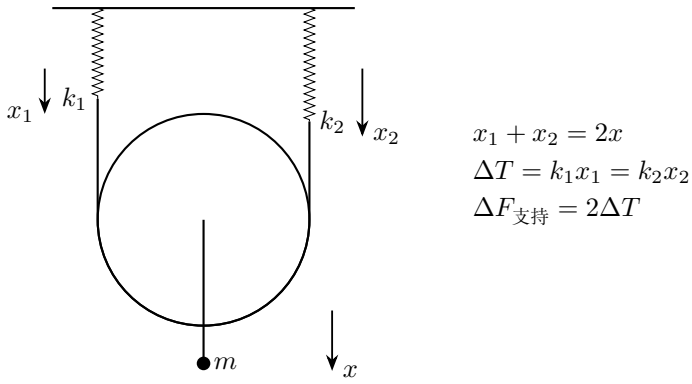


图 1.20: 两弹簧的端点位移相加为滑轮轴位移的两倍，恢复力则是两股张力增量之和

从支持力增量确定有效劲度和周期

图 1.20 标出的 $2\Delta T$ 是两股绳支持力的总增量，并非完整张力。对轴和重物沿向下方向列方程，$m\ddot{x} = mg - 2(T_0 + \Delta T) = -2\Delta T$，故

$$K_{\text{eff}} = \frac{4k_1k_2}{k_1+k_2}, \qquad T_{\text{osc}} = 2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{4k_1k_2}}.$$

$k_2 \to \infty$ 时 $x_1 = 2x$，得到 $K_{\text{eff}} = 4k_1$，同时核对了受力和位移中的两个倍数。

例 1.5 (落球与弹簧的接触时间)**.** 质量 m 的小球从劲度系数 k 的理想竖直轻弹簧原长顶端上方 $h > 0$ 处静止释放，落到弹簧上后被弹回。小球不与弹簧连接。求接触时间随 h 如何变化。

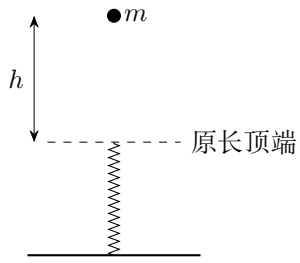


图 1.21: 题设：落球与弹簧的接触时间

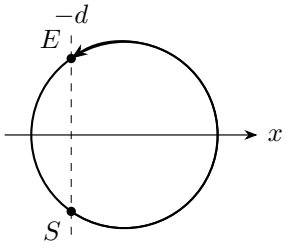
解 用自由落体初速确定接触振动的振幅

从图 1.21 释放点到原长顶端作自由落体，由 $v_0^2 = 2gh$ 得接触初速度 $v_0 = \sqrt{2gh}$，向下。接触后以压缩量 z 为坐标，$m\ddot{z} = mg - kz$。令 $d = mg/k$、$x = z - d$，方程变为 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$，其中 $\omega = \sqrt{k/m}$。由简谐方程的通解 $x = C\cos\omega t + D\sin\omega t$，求导有 $\dot{x} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$。以首次接触为 $t = 0$，初态 $x(0) = -d$、$\dot{x}(0) = v_0$ 给 $C = -d$、$D = v_0/\omega$，因此

$$x = -d\cos\omega t + \frac{v_0}{\omega}\sin\omega t.$$

与 $A\cos(\omega t + \varphi)$ 比较，$A\cos\varphi = -d$、$-A\sin\varphi = v_0/\omega$。两式平方相加，得到

$$A^2 = x^2 + \frac{\dot{x}^2}{\omega^2} = d^2 + \frac{2gh}{\omega^2}.$$



S 接触，经右端到 E 脱离

图 1.22: 解答过程：落球与弹簧的接触时间

用进出接触时的速度方向选长相位弧

在图 1.22 参考圆中，接触和脱离都满足 $x = -d$，但 S 的速度向下为正，E 的速度向上为负。令 $\alpha = \arccos(d/A)$，其中 $0 \le \alpha < \pi/2$。采用 $x = A\cos\psi$、$\dot{x} = -A\omega\sin\psi$，两点相位依次可取 $\psi_S = -\pi + \alpha$、$\psi_E = \pi - \alpha$，故

$$\Delta\psi = 2\pi - 2\alpha, \qquad t_c = \frac{2(\pi - \alpha)}{\omega}.$$

比较释放高度变化并区分零高度极限

从 S 到 E 的长圆弧经过右端最大压缩位置，不能取两交点之间的短弧。h 增大使 A 增大，d/A 减小，α 增大，故接触时间减小。$h \to 0^+$ 时 $\alpha \to 0, t_c \to T$；$h \to \infty$ 时 $\alpha \to \pi/2, t_c \to T/2$。这些是接触阶段的时间，不含先前自由下落的 $\sqrt{2h/g}$。若恰有 $h = 0$，球到原长位置仅瞬时零支持而没有有限的自由飞行，T 应称为首次返回原长位置的时间，不是连续接触的结束。

例 1.6 (相向转轴上的木板)**.** 均匀木板放在间距 $2l$ 的两个转轴上。两轴接触点的表面速度相向，动摩擦系数为 μ。木板质心偏离中线 x，证明其作简谐运动并说明条件。将木板视为厚度可忽略的细板，两轴面速率足够大以维持图示滑动方向。

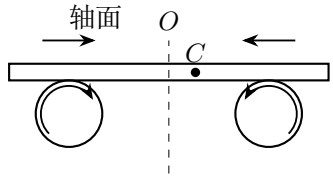


图 1.23: 题设：相向转轴上的木板

解　由薄板竖直平衡和零力矩求两反力

按图 1.23 令左右轴到中线距离均为 l，木板质心在中线右方 x。忽略板厚引起的摩擦力矩，板无竖直加速度且不转动。于是

$$N_L + N_R = mg, \quad N_L(l+x) = N_R(l-x).$$

将 $N_R = mg - N_L$ 代入第二式，得 $2lN_L = mg(l-x)$；再由总力式求得

$$N_L = \frac{mg(l-x)}{2l}, \qquad N_R = \frac{mg(l+x)}{2l}.$$

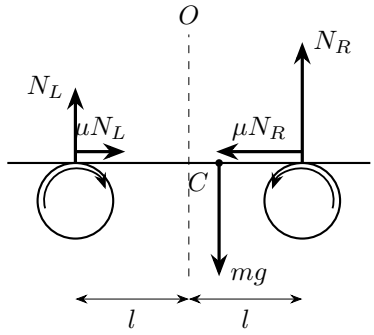


图 1.24: 质心右偏时右轴承重较多，左向摩擦占优；左右顶面的相对滑动方向必须持续不变

按相对滑动方向求净摩擦回复力

图 1.24 中两轴顶面向中间运动，且相对板始终滑动，所以左摩擦向右，右摩擦向左。向右取正，

$$m\ddot{x} = \mu N_L - \mu N_R = \frac{\mu mg}{2l}[(l-x) - (l+x)] = -\frac{\mu mg}{l}x.$$

由运动方程求周期并检查接触和滑速条件

约去 m，$\omega^2=\mu g/l$，$T=2\pi\sqrt{l/(\mu g)}$。$x>0$ 时右侧承重更大，左向摩擦占优，确有回复作用。还须 $A<l$ 以保持两反力为正；若两轴面速率均为 w，充分条件是 $w>A\omega$，确保板速度不使滑动方向反转。若轴转向相反，合力变为正比于 x，中间平衡不稳定。

例 1.7 (初相、速度与到达时间)**.** 质点振幅 $A=0.06\,\mathrm{m}$，周期 $T=2\,\mathrm{s}$，初态 $x_0=0.03\,\mathrm{m}$ 且向正方向运动。求初相；再求其在同一位置向负方向运动时的速度、加速度，并从这次向负方向经过该位置起计，求到达平衡位置的最短时间。

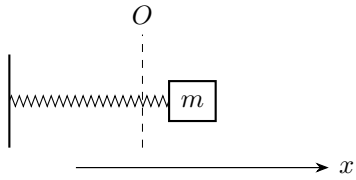


图 1.25: 题设：初相、速度与到达时间

解　用初态的位置和速度共同确定相位象限

图 1.25 取向右为正，角频率为 $\omega=\pi\,\mathrm{s}^{-1}$。由 $x_0=A\cos\varphi$ 得 $\cos\varphi=0.03/0.06=1/2$；又 $v_0=-A\omega\sin\varphi>0$，所以 $\sin\varphi<0$。余弦为正且正弦为负，锁定第四象限，可取 $\varphi=-\pi/3$，不能只取反余弦的主值。

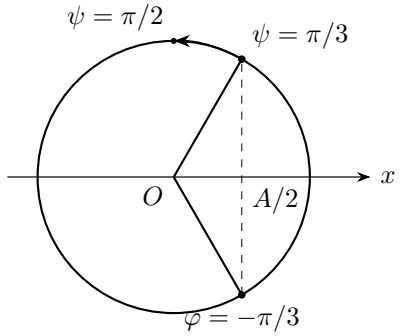


图 1.26: 先由速度正号选初相下半圆，再从向左经过 A/2 的上半圆状态计到平衡点的相位差

在向负方向经过该位置时计算速度和加速度

在图 1.26 中，向负方向经过 $x=A/2$ 对应相位 $\psi=\pi/3$。于是

$$v=-\frac{\sqrt{3}}{2}A\omega=-0.03\sqrt{3}\pi\,\mathrm{m/s},\quad a=-0.03\pi^2\,\mathrm{m/s^2}.$$

从本次经过时刻起累计最短相位差

接下来第一次到 O 时相位为 $\pi/2$，故 $\Delta t = (\pi/2 - \pi/3)/\pi = 1/6\,\mathrm{s}$。速度与加速度均为负，但到达 O 前速度大小继续增加，不能由同号误判为减速。

1.8 本讲小结

简谐振动的判据是相对平衡位置的线性回复关系。先选坐标、求平衡，再由动力学或能量确定有效质量与有效劲度；用初始位移和速度共同确定相位。能量给出速度大小，相位给出方向和时间。约束、摩擦与接触条件一旦改变，应在切换点重新建立方程。小振动公式必须同时附带振幅和几何近似条件。

1.9 练习

练习 1.1 (两物块和弹簧的离地条件)**.** 上物块质量 m_1、下物块质量 m_2，两者由劲度系数 k 的竖直轻弹簧连接，下物块起初在地面上。向下按上物块，待静止后撤去压力 F。求下物块开始离地的临界压力。

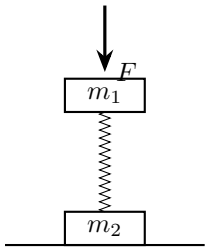


图 1.27: 题设：两物块和弹簧的离地条件

详解

练习 1.2 (有干摩擦的弹簧振子)**.** $m = 2\,\mathrm{kg}$、$k = 400\,\mathrm{N/m}$，水平面静、动摩擦系数均为 0.2，取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。弹簧自原长压缩 7 cm 后释放，求最大速度、最终位置及运动时间。

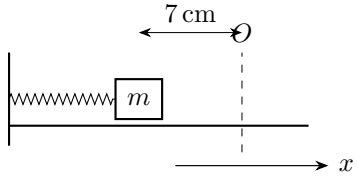


图 1.28: 题设：有干摩擦的弹簧振子

详解

练习 1.3 (圆弧槽与自由落球)**.** 光滑圆弧槽曲率半径 R，弧长远小于 R。槽边缘小球 A 和最低点正上方高 h 处小球 B 同时静止释放。在小角近似下求它们在最低点相遇的全部 h。

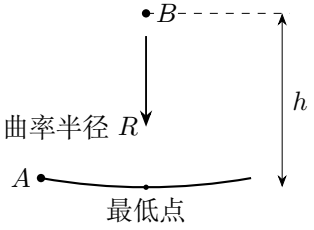


图 1.29: 小球 A 沿浅圆弧往复，小球 B 竖直下落，h 从槽的最低点起算

详解

练习 1.4 (两弹簧夹持的水平振子)**.** 物块 m 在光滑水平面上，左右分别连接劲度 k_1, k_2 的弹簧。求相对平衡位置的小振动周期，并分析两弹簧初始预拉伸的影响。

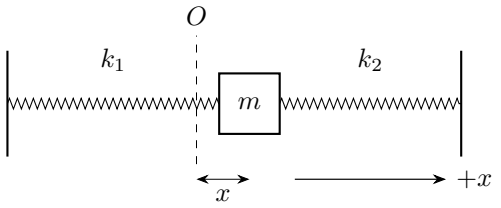


图 1.30: 以真实平衡位置 O 为零点，向右位移 x 使左弹簧变长、右弹簧变短

详解

练习 1.5 (由位置和速度求振幅)**.** 振子角频率 $\omega = 4\,\mathrm{s}^{-1}$，某时刻 $x = 3\,\mathrm{cm}$，$v = -16\,\mathrm{cm/s}$。求振幅、能量中动能所占比例及下一次到右端点的时间。

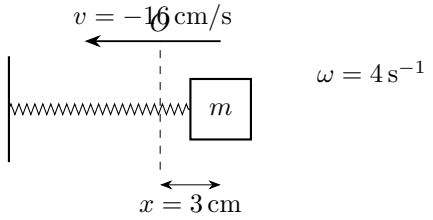


图 1.31: 同一时刻的正位移与负速度共同给出振幅和相位支路

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　在下物块未离地阶段确定上物块振幅

在下物块尚未离地的阶段，图 1.27 中下端固定，只有上物块振动。以弹簧压缩量 z 向下为正，撤去压力后的平衡压缩为 $z_0 = m_1 g/k$；施压静止时 $kz_i = m_1 g + F$，故 $z_i = (m_1 g + F)/k$。释放时速度为零，所以释放点是相对于新平衡位置的下端点，振幅

$$A = z_i - z_0 = \frac{F}{k}.$$

求最大伸长及对下物块的最大拉力

上物块到最高点时，压缩量最小，$z_{\min} = z_0 - A = (m_1 g - F)/k$。若 $F > m_1 g$，该处弹簧已经伸长，伸长量 $\Delta l = -z_{\min} = (F - m_1 g)/k$。

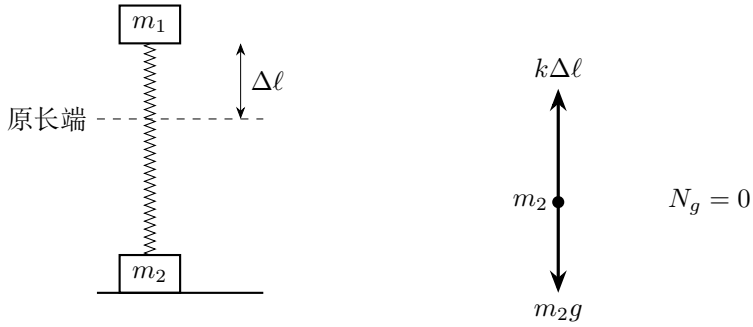


图 1.32: 临界时上物块位于最高点，弹簧伸长使下物块的地面支持力恰好归零

用地面支持力归零确定临界并区分实际离地

图 1.32 中下物块受到地面支持力 N_g、重力 $m_2 g$ 以及弹簧向上的拉力 $k\Delta l$。尚未离地时 $N_g = m_2 g - k\Delta l$；最大拉力出现在上述最高点，所以首次可达离地边界满足

$$N_g = 0, \quad k\Delta l = m_2 g, \quad F - m_1 g = m_2 g.$$

于是 $F_c = (m_1 + m_2)g$。恰好等号时只瞬时零支持，要形成实际离地运动需 $F > F_c$。若两物块质量为 $2\,\mathrm{kg}$ 与 $3\,\mathrm{kg}$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，临界压力为 $50\,\mathrm{N}$；交换上下质量不改变总质量，故不改变这一临界值。

练习 1.2 详解

解 先比较初始弹力与静摩擦判断能否启动

图 1.28 取弹簧原长为 $x=0$、向右为正。静、动摩擦大小均为 $f=\mu mg=4\,\mathrm{N}$，相应位移尺度 $d=f/k=1\,\mathrm{cm}$，固有角频率 $\omega=\sqrt{k/m}=10\sqrt{2}\,\mathrm{s}^{-1}$。初态 $x_0=-7\,\mathrm{cm}$ 处弹力为 $28\,\mathrm{N}>4\,\mathrm{N}$，所以物块确实向右启动。

以右行阶段的新中心求全程最大速度

向右滑动时摩擦向左，$m\ddot{x}=-kx-f=-k(x+d)$，该段中心在 $-d=-1\,\mathrm{cm}$。令 $y=x+d$，有 $\ddot{y}+\omega^2 y=0$。试取 $y=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{y}=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{y}=s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $(s^2+\omega^2)\mathrm{e}^{st}=0$。指数非零，故 $s=\pm\mathrm{i}\omega$，实通解为 $y=C\cos\omega t+D\sin\omega t$。由 $y(0)=-6\,\mathrm{cm}$、$\dot{y}(0)=\omega D=0$，得 $C=-6\,\mathrm{cm}, D=0$，所以

$$x=-d-(6\,\mathrm{cm})\cos\omega t,\qquad \dot{x}=(6\,\mathrm{cm})\omega\sin\omega t.$$

第一段经过中心时达到全程最大速率

$$\boxed{v_{\max}=0.06\omega=0.6\sqrt{2}\,\mathrm{m/s}}.$$

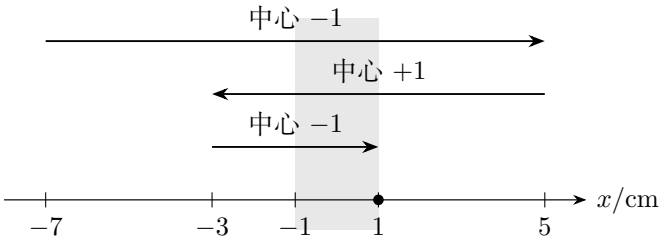


图 1.33: 逐段更换中心，从负 7 到正 5、再到负 3、最后到正 1 厘米

逐次更新方向、中心和端点

图 1.33 中，第一段从左端点到右端点，历时 π/ω，到 $x_1=-1+6=5\,\mathrm{cm}$。此处 $|kx_1|=20\,\mathrm{N}>f$，不能静止。向左滑动时中心改为 $+1\,\mathrm{cm}$，振幅为 $4\,\mathrm{cm}$，再过 π/ω 到 $x_2=1-4=-3\,\mathrm{cm}$。那里弹力大小 $12\,\mathrm{N}>f$，又向右启动；中心回到 $-1\,\mathrm{cm}$，该段振幅为 $2\,\mathrm{cm}$，到 $x_3=-1+2=1\,\mathrm{cm}$。

用静摩擦判停并累加三个半周期

末态速度为零且 $|kx_3|=4\,\mathrm{N}$，静摩擦恰能平衡弹力，因此之后保持静止：

$$\boxed{x_f=+1\,\mathrm{cm}},\qquad \boxed{t_{\text{运动}}=3\pi/\omega=\frac{3\pi}{10\sqrt{2}}\,\mathrm{s}}.$$

后两段的振幅分别为 4 厘米与 2 厘米，小于第一段的 6 厘米，所以前面计算的最大速率确为全程最大值。不能在最终端点继续延长下一段正弦运动。

练习 1.3 详解

解　由圆弧曲率建立小振动方程

图 1.29 中，取槽内小球的切向位移 $s = R\theta$。因弧角小，切向重力 $-mg\sin\theta \simeq -mgs/R$，所以 $\ddot{s} + (g/R)s \simeq 0$。在线性模型中令 $\omega = \sqrt{g/R}$，试取 $s = \mathrm{e}^{\lambda t}$，两次求导分别为 $\lambda\mathrm{e}^{\lambda t}$、$\lambda^2\mathrm{e}^{\lambda t}$。代入并约去指数后，特征方程为 $\lambda^2 + \omega^2 = 0$，根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，故 $s = C\cos\omega t + D\sin\omega t$。其导数为 $\dot{s} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$。从左端点静止释放给 $s(0) = -a = C$、$\dot{s}(0) = \omega D = 0$，因此 $s = -a\cos\omega t$，周期 $T \simeq 2\pi\sqrt{R/g}$。

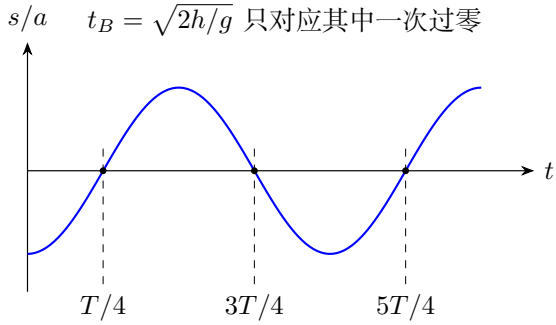


图 1.34: 槽内小球每隔半个周期经过最低点，必须逐一与自由落体时刻比较

列出全部经过最低点的离散时刻

由图 1.34，槽内小球到最低点不只一次。由 $\cos\omega t = 0$，得到

$$t_n = \frac{T}{4} + \frac{nT}{2} \simeq \frac{(2n+1)\pi}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

逐一匹配自由落体时间并说明近似范围

B 从静止自由落下，首次到最低点的时间为 $t_B = \sqrt{2h/g}$。逐一令 $t_B = t_n$ 并平方，得到小角近似下的全部高度

$$\boxed{h_n \simeq \frac{\pi^2 R}{8}(2n+1)^2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

若只问 A 第一次到最低点相遇，则取 $n = 0$。这里忽略空气阻力，并要求 B 在此前不受槽边及其他结构阻挡；有限弧角的周期修正会相应改变这些高度。

练习 1.4 详解

解 分别写出两根弹簧实际拉力的变化

图 1.30 以真实平衡位置为 $x = 0$。设平衡时两弹簧拉力均为 F_0，向右位移 x 后，左弹簧的实际左向拉力为 $F_L = F_0 + k_1 x$，右弹簧的实际右向拉力为 $F_R = F_0 - k_2 x$。因此

$$F_x = F_R - F_L = (F_0 - k_2 x) - (F_0 + k_1 x) = -(k_1 + k_2)x.$$

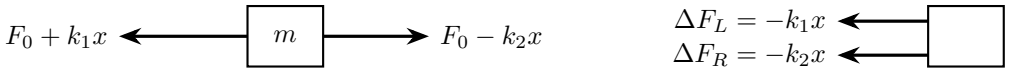


图 1.35: 实际拉力仍分居两侧；扣去平衡值后，两个力的变化量都向左

由增量合力确定有效劲度与周期

图 1.35 左图取两弹簧仍受拉的状态；右图表示力的增量，不是把右弹簧的实际拉力直接改画为向左。运动方程为 $m\ddot{x} + (k_1 + k_2)x = 0$，所以

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}}.$$

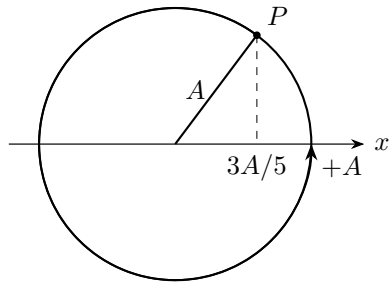
区分平衡位置改变与周期改变

预拉伸改变各根弹簧的绝对拉力，也可能改变真实平衡位置，却不改变线性回复力的斜率。如果某个原参考位置的左右拉力为 F_{L0}, F_{R0}，应先平移到 $x_e = (F_{R0} - F_{L0})/(k_1 + k_2)$，再讨论同一周期。结论要求两弹簧理想线性且持续连接；若用只能拉的轻绳连接并发生松弛，就要重新分段。

练习 1.5 详解

解 把位置和速度统一单位后共同求振幅

按图 1.31 所示坐标，将已知位移和速度代入振子的能量关系。把数据统一为厘米与秒：$\omega = 4\,\mathrm{s}^{-1}$，$v/\omega = -16/4 = -4\,\mathrm{cm}$，故 $A = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5\,\mathrm{cm}$。由能量关系 $E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$、$E_k = \frac{1}{2}mv^2$，可约去 $m/2$ 得到 $E_k/E = (v/\omega)^2/A^2 = 16/25$。



$\Delta\psi = 2\pi - \arccos(3/5)$

图 1.36: 从已知上半圆状态沿相位增加方向走长弧，下一次才到右端点

用速度负号选相位并求下一次右端点时间

图 1.36 中 $x/A = 3/5$ 而 $v < 0$，相位 $\psi = \arccos(3/5)$ 位于第一象限。下一次右端点相位为 2π，故 $\Delta t = [2\pi - \arccos(3/5)]/4$。若误取 $-\arccos(3/5)$，会得到向右运动的另一状态，与已知速度符号矛盾。